MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	/ 10	Fonctions ln et exponentielle

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La présentation et la qualité de la rédaction seront prises en compte. Les limites doivent être justifiées par les théorèmes du cours.

Exercice 1 — Calculs de limites (4 pts)

Calcule chacune des limites suivantes en justifiant ta réponse :

a. $\lim\limits_{x \to 0^+} x \ln x$

b. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$

c. $\lim\limits_{x \to +\infty} (x - \ln x)$

d. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$

Exercice 2 — Étude de fonction (6 pts)

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x - \ln x$$

a. Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

b. Étudie le sens de variation de f et dresse son tableau de variation.

c. Déduis-en que pour tout $x > 0$, $\ln x < x$.

d. Montre que l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique α sur $]1\,;+\infty[$, puis donne un encadrement de α à 10^{-1} près.